Curs V – 20.03.2019

Fizică statistică. Distribuția canonică. Distribuția Maxwell

Termodinamica = studiază fenomenele termice din perspectiva macroscopică folosind parametrii de stare, mărimi care nu au sens microscopic.

Fizica statistică = studiază comportarea sistemelor macroscopice ca o consecință directă a evoluției unui mare număr de constituenți (atomi sau molecule).

Proprietățile macroscopice sunt derivate prin mediera mărimilor caracteristice particulelor constituente. Se mai numește, teoria cinetico – moleculară.

N_A (numărul Avogadro) = numărul de molecule dintr-un mol al oricărei substanțe.

$$N_A \cong 6{,}022 \cdot 10^{23} \text{ molecule/mol}$$

Ex.: umplu o cană cu apă dintr-un lac. Marchez moleculele printr-un semn distinctiv („colorarea" fotetică – imposibilă). Torn apa înapoi și aștept 10 ani. Circuitul natural „amestecă" moleculele aruncate în toată apa. Când mă întorc la lac și iau din nou o cană cu apă, în volumul respectiv încă există cca. 10^3 molecule marcate.

Fizica statistică este eficace tocmai pentru că N_A este foarte mare.

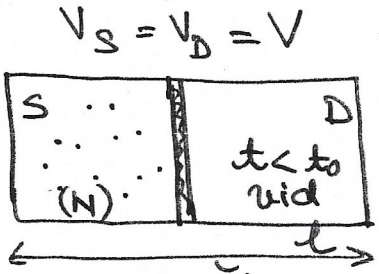
A apărut ca o manifestare a concepției mecaniciste că studiul fenomenelor termice este reductibil

la fenomenele mecanice implicând molecule.

Dezordinea dintr-un sistem de molecule este tocmai cea care asigură posibilitatea unor predicții în valoare medie. Dezordinea este strâns legată de „sensul de curgere" al timpului. Vom vedea că timpul evoluează în sensul în care dezordinea crește.

Model simplist pentru înțelegerea ireversibilității (sensul unic al timpului)

Un ansamblu de particule este izolat într-un recipient împărțit în două părți egale printr-un perete despărțitor:



N - nr. de particule din recipient
Presupunem că la $t < t_0 = 0$ cele N particule sunt în partea S.

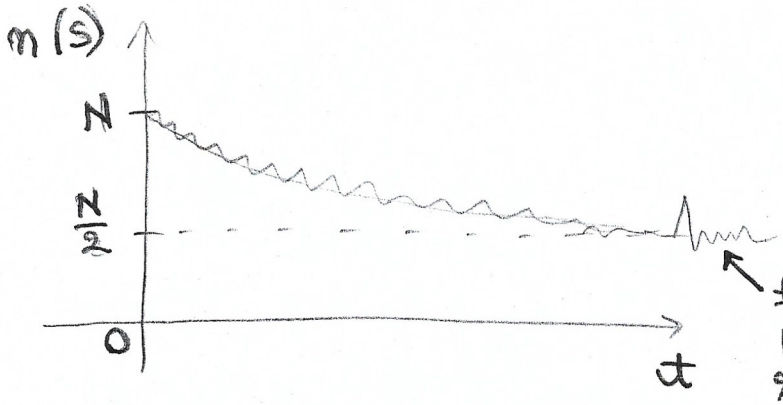
La t_0 înlăturăm peretele. Particulele vor ocupa tot spațiul disponibil, într-un timp scurt dar finit, de ordinul mărimilor de mărime $\Delta t \approx \frac{l}{v_T}$

$$v_T^2 = \frac{3RT}{\mu}$$ (pentru gazul ideal)

Not. $p_S = p_d = 50\% = \frac{1}{2}$ - probabilitatea ca o particulă să se găsească într-una dintre jumătățile S și D, după înlăturarea peretelui.

$p(n)_S$ - probabilitatea ca n particule să fie în stânga.

$$p(n)_S = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \ldots \cdot \frac{1}{2}}_{n} = \frac{1}{2^n} = 2^{-n}$$



$(n)_S$ „fiind" $= \frac{N}{2}$

$t >> \Delta t$ (timp de „relaxare")

fluctuațiile mari sunt mai improbabile și au loc cu atât mai rar cu cât sunt mai mari

$p(n|S) = 2^{-n}$ → probabilitatea ca particulele să se „strângă" spontan în partea stângă.

Mărimea care descrie „dezordinea" dintr-un ansamblu de particule a fost numită ENTROPIE și introdusă de Boltzman: $S = k \cdot \ln \Omega$

k = constanta lui Boltzman $\Rightarrow k \simeq 1{,}38 \cdot 10^{-23}\ JK^{-1}$

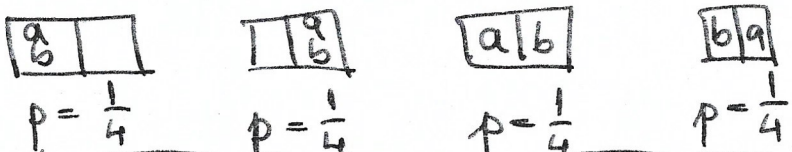
Ω = numărul microstărilor compatibile cu o macrostare dată (care permit)

Entropia S este mărimea care poate explica evoluția ireversibilă (spontan) din figura de mai sus. La echilibru ($t >> \Delta t$) S rămâne constantă, dar înainte de echilibru ($t < \Delta t$) S crește (dezordinea crește).

Exemplu cu 2 particule notate (a) și (b).

Eveniment (1): ambele particule (a) și (b) se află în jumătatea S.

Eveniment (2): câte o particulă (a) sau b se află în fiecare jumătate.



$p = \frac{1}{4}$ $p = \frac{1}{4}$ $p = \frac{1}{4}$ $p = \frac{1}{4}$

macrostarea (1) macrostarea (2)

$\Omega_1 = 1$ $S_1 = k_B \ln \Omega_1 = 0$

$\Omega_2 = 2$ $S_2 = k_B \ln \Omega_2 > 0$

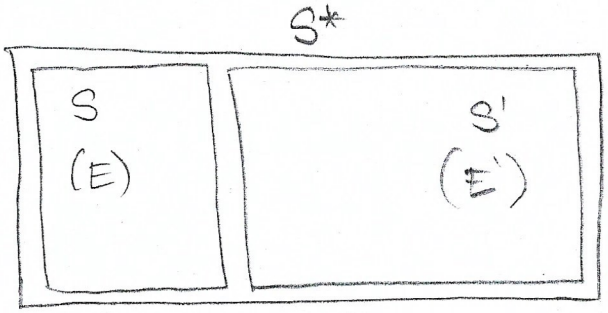
$S_2 > S_1$ => (2) mai dezordonată decât (1)

Macrostare - starea unui sistem termodinamic, caracterizată de parametrii de stare (p, T, V).

Microstare - orice configurație microscopică a particulelor constituente care la nivel microscopic conduce la valorile p, V, T (stare microscopică cu macrostarea dată). Configurația se referă de exemplu la pozițiile și vitezele individuale ale moleculelor.

Vom considera mai departe un sistem sau ansamblu de particule notat cu S^* format din 2 subsisteme S și S': $S^* = S \cup S'$. Energiile subsistemelor S și S', notate E și E', formate din energiile tuturor constituenților moleculari, au suma constantă dacă sistemul S^* este izolat (nu schimbă energie și masă cu exteriorul său):

$E + E' = E^* = cnt.$



Ω - numărul microstărilor compatibile cu energia E

Ω' - numărul microstărilor compatibile cu energia E'

Ω^* - numărul microstărilor sistemului global S^*

$p^*(E)$ - probabilitatea ca subsistemul S să aibă energia E, într-o macrostare definită a sistemului global S^*

$$p^*(E) = \frac{\Omega^*(E)}{\Omega^*_{tot}}$$

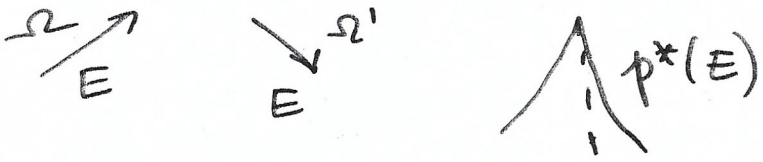
$\Omega^*(E)$ → numărul microstărilor sistemului S^* pentru care subsistemul S are energia E

Ω^*_{tot} → numărul total al microstărilor sistemului S^*

$$\Omega^*(E) = \Omega(E) \cdot \Omega'(E') = \underbrace{\Omega(E)}_{S} \cdot \underbrace{\Omega'(E^* - E)}_{S'}$$

$$p^*(E) = \frac{\Omega(E) \cdot \Omega'(E^* - E)}{\Omega^*_{tot}} = A \cdot \Omega(E) \cdot \Omega'(E^* - E)$$

Dacă S^* este în echilibru atunci $\Omega^*_{tot} = ct.$



$\tilde{E}$ = energia subsistemului S la care probabilitatea p^* este maximă.

Ω = este un număr foarte mare → este avantajoasă logaritmarea relației

$$\ln(p^*(E)) = \ln C + \ln\Omega(E) + \ln\Omega'(E^* - E)$$

$$\frac{d[\ln(p^*(E))]}{dE} = \frac{1}{p^*(E)} \cdot \frac{d[p^*(E)]}{dE}$$

dacă $\hat{E}$ este extrem local (maxim) pentru $p^*(E)$, ca anula și derivata logaritmului.

$$\frac{d[\ln(p^*(E))]}{dE} = \frac{d[\ln\Omega(E)]}{dE} + \frac{d[\ln\Omega'(E')]}{dE'} \cdot \frac{dE'}{dE} = 0$$

$$\frac{dE'}{dE} = \frac{d}{dE}(E^* - E) = -1 \Rightarrow \underbrace{\frac{d[\ln\Omega(E)]}{dE}}_{(S)} = \underbrace{\frac{d[\ln\Omega'(E')]}{dE'}}_{(S')}$$

⇒ trebuie să fie o funcție universală de energie

$$\frac{d[\ln\Omega(E)]}{dE} = \beta(E) \Rightarrow \text{funcție de temperatură}$$

(parametru de temperatură)

Dimensiunea fizică este „inversul energiei"!

$$\beta(E) = \frac{1}{K \cdot T}$$

→ număr care exprimă energia în unități K.

cantitatea de energie preluată ca unitate

$K = 1{,}38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$

$$\frac{d[\ln \Omega(E)]}{dE} = \frac{1}{KT}$$

$$\frac{d[\ln \Omega'(E')]}{dE'} = \frac{1}{KT'} \Rightarrow \frac{1}{KT} = \frac{1}{KT'} \Rightarrow T = T'$$

p^* se maximizează (configurația care se realizează cel mai probabil) pentru $T = T'$ (pentru echilibru termic între subsistemele S și S')

În termodinamică, acest rezultat este formulat așa: evoluția energiilor subsistemelor E și $E^* - E$ are loc în sensul echilibrării termice (ajung la aceeași temperatură)

$S = K \cdot \ln \Omega$ formula fundamentală a teoriei cinetică - moleculare provine din:

$$\frac{d[K \ln \Omega(E)]}{dE} = \frac{1}{T} \Leftrightarrow \frac{dS}{dE} = \frac{1}{T}$$

Considerăm acum că subsistemul S are energie mult mai mică decât subsistemul S' (de ex. un corp aflat în contact termic cu un alt corp de capacitate calorică foarte mare, numit termostat → o bilă de Fe introdusă în apa oceanului). În această situație „S este în contact cu un „rezervor termic". S-corp „de probă".

$$p^*(E_r) = \frac{\Omega(E_r)}{\Omega_{tot}} \cdot \Omega'(E^* - E_r) \rightarrow p^*(E_r) \sim \Omega'(E^* - E_r)$$

↑ energia particulară a sistemului S, pt. o stare oarecare „r"

energia rezervorului termic E'

Dezvolt în serie, la ord. I, $\ln \Omega'$ în jurul lui E^*:

$$\ln[\Omega'(\underbrace{E^* - E_r}_{E'})] \simeq \ln[\Omega'(E^*)] + \frac{d[\ln \Omega']}{dE'} \cdot (E' - E^*)$$

$$\ln[\Omega'(E^* - E_r)] \simeq \ln[\Omega'(E^*)] - \frac{1}{k \cdot T} \cdot E_r$$

$$\Omega'(E^* - E_r) \simeq \Omega'(E^*) \cdot e^{-\frac{E_r}{kT}}$$

$$\boxed{p^*(E_r) = C \cdot e^{-\frac{E_r}{kT}}}$$ formula canonică sau distribuția canonică Boltzmann

factor Boltzmann

Probabilitatea ca subsistemul foarte mic S (corp de probă) să aibă o energie particulară E_r, corespunzătoare unei stări „r" descreste exponențial cu valoarea energiei, în condiții de echilibru termic.

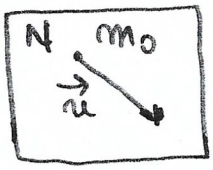
$$p_{tot}^* = 100\% = \sum_r p^*(E_r) = A \cdot \sum_r e^{-\frac{E_r}{kT}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{\sum_r e^{-\frac{E_r}{kT}}} \Rightarrow \boxed{p^*(E_r) = \frac{e^{-\frac{E_r}{kT}}}{\sum_r e^{-\frac{E_r}{kT}}}}$$ rel. f. generală

Ecuația calorică de stare (formula energiei interne a gazului ideal)

$$U = \nu \cdot C_v \cdot T$$ de unde „vine" formula?

Vatră de unde: pornim de la distribuția canonică pentru un gaz ideal (cu molecula monoatomică – He, Xe)



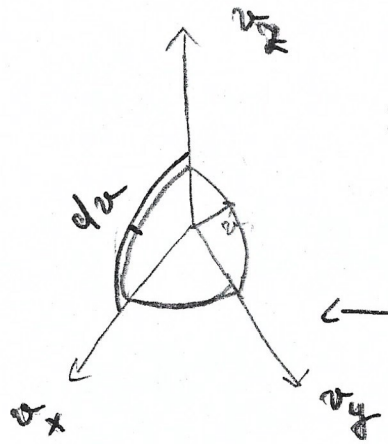
$u = |\vec{u}|$ modul vitezei

$N = \nu \cdot N_A$

$\varepsilon = \frac{1}{2} m_0 u^2$; $u << c$

$p^*(\varepsilon) \sim A e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}$

$$\boxed{p^*(\varepsilon) = A \cdot \exp\left(-\frac{m_0 u^2}{2kT}\right)}$$



Sferă de rază $\vec{v}$

$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$

← toate punctele de pe sferă corespund aceleiași energii

$p^*(\vec{v}) \sim p^*(E) \cdot \underbrace{4\pi v^2 dv}_{\text{volumul elementar „pătură sferică” din spațiul virtual al vitezelor}}$

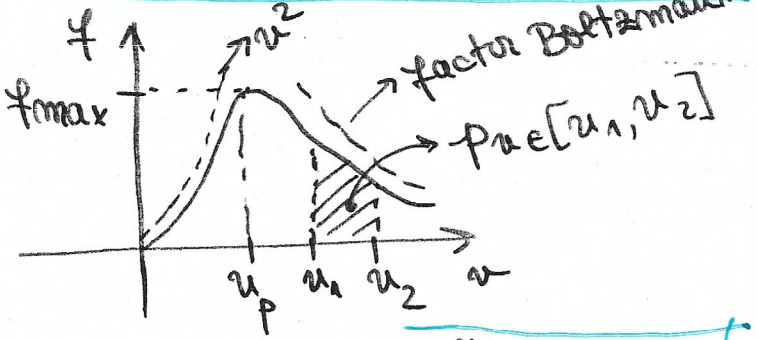
$$\boxed{p^*(v) \sim 4\pi v^2 \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2kT}\right)} = \frac{N(v)}{N}$$

$N(v)$ → nr. molecule cu modulul vitezei v

N → total

$$f(v) = \frac{dp}{dv} = \frac{d\,N(v)}{N\,dv} = C \cdot 4\pi v^2 \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2kT}\right) \quad \text{(J.C. Maxwell)}$$

$\frac{dp}{dv}$ → densitate de probabilitate



f = funcția de distribuție Boltzman - Maxwell

$$p_{v \in [v_1, v_2]} = \boxed{\int_{v_1}^{v_2} f(v)\,dv} = \frac{N_{v \in [v_1, v_2]}}{N}$$

$$p_{v \in [0, \infty)} = 100\% \quad \text{(normare)} \quad = \int_0^\infty C \cdot 4\pi v^2 \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2kT}\right) dv$$

Not.: $\frac{m_0}{2kT} = \alpha > 0$

$$1 = 4\pi C \int_0^\infty \underbrace{v^2 \exp(\alpha v^2) dv}_{\text{se are primitive elementare}}$$

Integrala Poisson: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$

$$\int_0^\infty u^2 \exp(-\alpha u^2) du^2 = \int_0^\infty u \cdot [\exp(-\alpha u^2)]' \cdot \left(-\frac{1}{2\alpha}\right) du =$$

$$= \underbrace{-\frac{1}{2\alpha} u \exp(-\alpha u^2)\Big|_0^\infty}_{0} + \frac{1}{2\alpha} \int_0^\infty e^{-\alpha u^2} du \overset{\text{f. para}}{=}$$

$$= \frac{1}{2\alpha} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \frac{1}{4\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

$$4\pi \mathcal{C} \cdot \frac{1}{4\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = 1 \Rightarrow \boxed{\mathcal{C} = \pi^{-\frac{3}{2}} \cdot \alpha^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}}} =$$

$$= \left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\boxed{f(u) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot u^2 \exp\left(-\frac{m_0 u^2}{2kT}\right)}$$

$$U = \sum_{i=1}^{N} \mathcal{E}_i = \frac{1}{2} m_0 \sum_{i=1}^{N} v_i^2$$

energia internă

$$\overline{u^2} = \frac{\sum_{i=1}^{N} u_i^2}{N} \Rightarrow U = \frac{1}{2} m_0 N \overline{u^2}$$

$\overline{u^2}$ ↓ viteza pătratică medie

$$\boxed{\overline{u^2} = \int_0^\infty u^2 \underbrace{f(u)}_{\text{probabilitatea să am viteza partic. } u} du} = \underbrace{\int_0^\infty u^2 \cdot 4\pi a^4 \exp(-\alpha u^2) du}_{\text{Temă (prim părți)}} = \underline{3kT}$$

u

$$U = \frac{1}{2} m_0 N \cdot 3kT = \nu \frac{3}{2} RT = \nu C_V T$$

$m_0 \cdot N_A$ ↓ R

$$\boxed{R = N_A k = 8{,}314 \frac{J}{mol \cdot K}}$$

(constanta gazelor)

C_v - căldura molară la volum constant

P. I. : $Q = L + \Delta U$

$V = ct. \quad L = 0$

$Q_v = \Delta U = \nu C_v \Delta T$